2005 年高考理科综合能力测试Ⅰ（河北、河南、安徽、山西）

二．选择题（本题包括 8 小题。每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

14．一质量为 m 的人站在电梯中，电梯加速上升，加速大小为 $\frac{1}{3}g$，g 为重力加速度。人对电梯底部的压力为（　　）

（A）$\frac{1}{3}mg$　（B）$2mg$　（C）mg　（D）$\frac{4}{3}mg$

15．已知 π^+ 介子、π^- 介子都是由一个夸克（夸克 u 或夸克 d）和一个反夸克（反夸克 $\bar{u}$ 或反夸克 $\bar{d}$）组成的，它们的带电量如下表所示，表中 e 为元电荷。

	π^+	π^-	u	d	$\bar{u}$	$\bar{d}$
带电量	$+e$	$-e$	$+\frac{2}{3}e$	$-\frac{1}{3}e$	$-\frac{2}{3}e$	$+\frac{1}{3}e$

下列说法正确的是（　　）

（A）π^+ 由 u 和 $\bar{d}$ 组成　（B）π^+ 由 d 和 $\bar{u}$ 组成

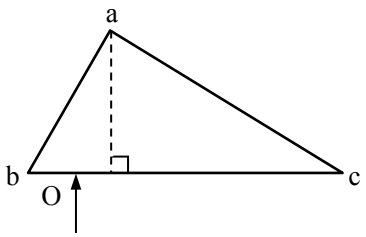
（C）π^- 由 u 和 $\bar{d}$ 组成　（D）π^- 由 d 和 $\bar{u}$ 组成

16．把火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆周。由火星和地球绕太阳运动的周期之比可求得（　　）

（A）火星和地球的质量之比　（B）火星和太阳的质量之比

（C）火星和地球到太阳的距离之比（D）火星和地球绕太阳运行速度大小之比

17．图示为一直角棱镜的横截面，∠bac＝90°，∠abc＝60°。一平行细光束从 O 点沿垂直于 bc 面的方向射入棱镜。已知棱镜材料的折射率 $n=\sqrt{2}$，若不考试原入射光在 bc 面上的反射光，则有光线（　　）



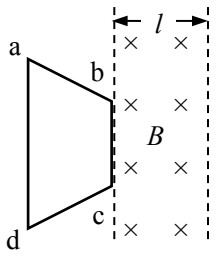
（A）从 ab 面射出　（B）从 ac 面射出

（C）从 bc 面射出，且与 bc 面斜交　（D）从 bc 面射出，且与 bc 面垂直

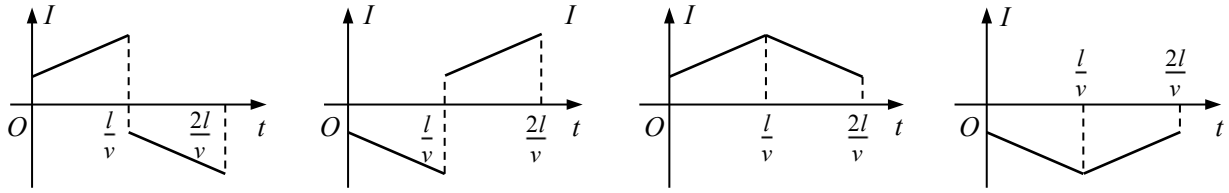
18．一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波，周期为 0.50s。某一时刻，离开平衡位置的位移都相等的各质元依次为 P_1，P_2，P_3，……。已知 P_1 和 P_2 之间的距离为 20cm，P_2 和 P_3 之间的距离为 80cm，则 P_1 的振动传到 P_2 所需的时间为（　　）

（A）0.50s　（B）0.13s　（C）0.10s　（D）0.20s

19．如图（a）所示中两条平行虚线之间存在匀强磁场，虚线间的距离为 l，磁场方向垂直纸面向里。abcd 是位于纸面内的梯形线圈，ad 与 bc 间的距离也为 l。$t=0$ 时刻，bc 边与磁场区域边界重合（如图）。现令线圈以恒定的速度 v 沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域。取沿 a→b→c→d→a 的感应电流为正，则在线圈穿越磁场区域的过程中，感应电流 I 随时间 t 变化的图线可能是图（b）中的（　　）



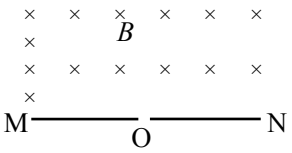
（a）



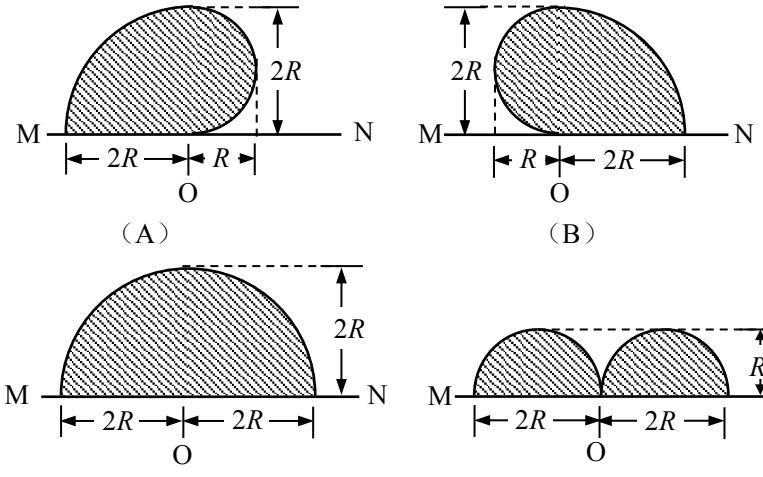
（A）　（B）　（C）　（D）

（b）

20．如图，在一水平放置的平板 MN 的上方有匀强磁场，磁感应强度的大小为 B，磁场方向垂直于纸面向里。许多质量为 m 带电量为 $+q$ 的粒子，以相同的速率 v 沿位于纸面内的各个方向，由小孔 O 射入磁场区域。不计重力，不计粒子间的相互影响。下列图中阴影部分表示带电粒子可能经过的区域，其中 $R=\dfrac{mv}{qB}$。哪个图是正确的？（　　）



（a）

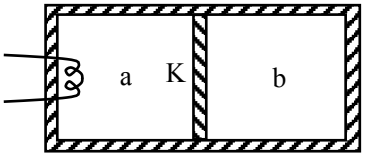


（A）　（B）

（C）　（D）

（b）

21．如图所示，绝热隔板 K 把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分，K 与气缸壁的接触是光滑的。两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体 a 和 b。气体分子之间相互作用势能可忽略。现通过电热丝对气体 a 加热一段时间后，a、b 各自达到新的平衡（　　）

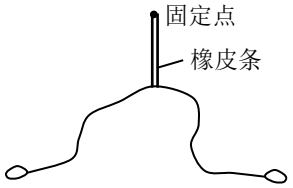


（A）a 的体积增大了，压强变小了
（B）b 的温度升高了
（C）加热后 a 的分子热运动比 b 的分子热运动更激烈
（D）a 增加的内能大于 b 增加的内能

第Ⅱ卷（非选择题 共 174 分）

22．（17 分）

（1）在“验证力的平行四边形定则”实验中，需要将橡皮条的一端固定在水平木板上，另一端系上两根细绳，细绳的一另一端都有绳套（如图）。实验中需用两个弹簧秤分别勾住绳套，并互成角度地拉像皮条。某同学认为在此过程中必须注意以下几项：

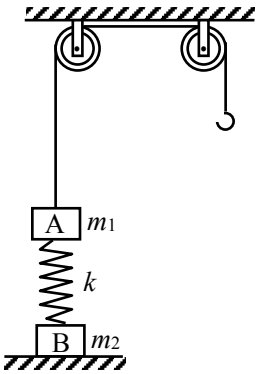


（A）两根细绳必须等长
（B）橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上。
（C）在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行。
其中正确的是_____。（填入相应的字母）

（2）测量电源 B 的电动势 E 及内阻 r（E 约为 4.5V，r 约为 1.5Ω）。
器材：量程 3V 的理想电压表 V，量程 0.5A 的电流表 A（具有一定内阻），固定电阻 $R=4\Omega$，滑线变阻器 R'，电键 K，导线若干。
①画出实验电路原理图。图中各无件需用题目中给出的符号或字母标出。
②实验中，当电流表读数为 I_1 时，电压表读数为 U_1；当电流表读数为 I_2 时，电压表读数为 U_2。则可以求出 $E=$ _____，$r=$ _____。（用 I_1，I_2，U_1，U_2 及 R 表示）

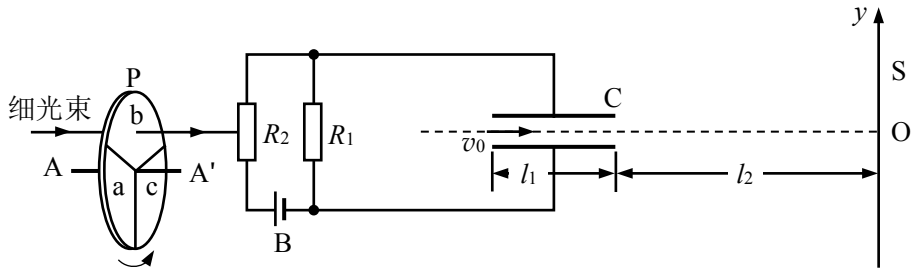
23．（16 分）原地起跳时，先屈腿下蹲，然后突然蹬地。从开始蹬地到离地是加速过程（视为匀加速）加速过程中重心上升的距离称为“加速距离”。离地后重心继续上升，在此过程中重心上升的最大距离称为“竖直高度”。现有下列数据：人原地上跳的“加速距离”$d_1=0.50\text{m}$，“竖直高度”$h_1=1.0\text{m}$；跳蚤原地上跳的“加速距离”$d_2=0.00080\text{m}$，“竖直高度”$h_2=0.10\text{m}$。假想人具有与跳蚤相等的起跳加速度，而“加速距离”仍为 0.50m，则人上跳的“竖直高度”是多少？

24．（19 分）如图，质量为 m_1 的物体 A 经一轻质弹簧与下方地面上的质量为 m_2 的物体 B 相连，弹簧的劲度系数为 k，A、B 都处于静止状态。一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮，一端连物体 A，另一端连一轻挂钩。开始时各段绳都处于伸直状态，A 上方的一段绳沿竖直方向。现在挂钩上升一质量为 m_3 的物体 C 并从静止状态释放，已知它恰好能使 B 离开地面但不继续上升。若将 C 换成另一个质量为（m_1+m_2）的物体 D，仍从上述初始位置由静止状态释放，则这次 B 刚离地时 D 的速度的大小是多少？已知重力加速度为 g。



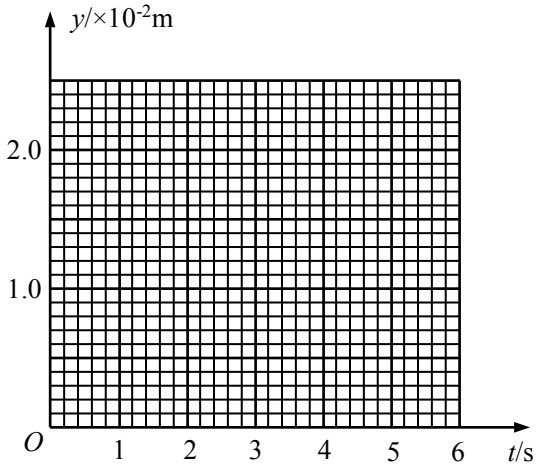
25．（20 分）图 1 中 B 为电源，电动势 $\varepsilon=27\text{V}$，内阻不计。固定电阻 $R_1=500\Omega$，R_2 为光敏电阻。C 为平行板电容器，虚线到两极板距离相等，极板长 $l_1=8.0\times10^{-2}\text{m}$，两极板的

间距 $d=1.0\times10^{-2}$m。S 为屏，与极板垂直，到极板的距离 $l_2=0.16$m。P 为一圆盘，由形状相同、透光率不同的三个扇形 a、b 和 c 构成，它可绕 AA′轴转动。当细光束通过扇形 a、b、c 照射光敏电阻 R_2 时，R_2 的阻值分别为 1000Ω、2000Ω、4500Ω。有一细电子束沿图中虚线以速度 $v_0=8.0\times10^5$m/s 连续不断地射入 C。已知电子电量 $e=1.6\times10^{-19}$C，电子质量 $m=9\times10^{-31}$kg。忽略细光束的宽度、电容器的充电放电时间及电子所受的重力。假设照在 R_2 上的光强发生变化时 R_2 阻值立即有相应的改变。



（1）设圆盘不转动，细光束通过 b 照射到 R_2 上，求电子到达屏 S 上时，它离 O 点的距离 y。（计算结果保留二位有效数字）。

（2）设转盘按图 1 中箭头方向匀速转动，每 3 秒转一圈。取光束照在 a、b 分界处时 $t=0$，试在图 2 给出的坐标纸上，画出电子到达屏 S 上时，它离 O 点的距离 y 随时间 t 的变化图线（0－6s 间）。要求在 y 轴上标出图线最高点与最低点的值。（不要求写出计算过程，只按画出的图线评分。）



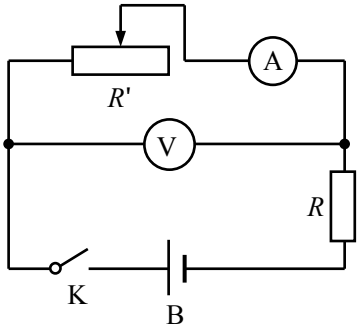
2005 年高考理科综合Ⅰ（河北、河南、安徽、山西）参考答案

14．D　15．AD 16．CD 17．BD 18．C　19．B　20．A　21．BCD

22．（17 分）

（1）C

（2）①实验电路原理图如图。



②$\frac{I_1U_2-I_2U_1}{I_1-I_2}$，$\frac{U_2-U_1}{I_1-I_2}-R$

23．（16 分）

用 a 表示跳蚤起跳的加速度，v 表示离地时的速度，则对加速过程和离地后上升过程分别有

$v^2 = 2ad_2$

$v^2 = 2gh_2$

若假想人具有和跳蚤相同的加速度 a，令 V 表示在这种假想下人离地时的速度，H 表示与此相应的竖直高度，则对加速过程和离地后上升过程分别有

$V^2 = 2ad_1$

$V^2 = 2gH$

由以上各式可得 $H = h_2d_1/d_2$

代入数值，得 $H = 63m$

24．（19 分）

开始时，A、B 静止，设弹簧压缩量为 x_1，有

$kx_1 = m_1g$　①

挂 C 并释放后，C 向下运动，A 向上运动，设 B 刚要离地时弹簧伸长量为 x_2，有

$kx_2 = m_2g$　②

B 不再上升，表示此时 A 和 C 的速度为零，C 已降到其最低点。由机械能守恒，与初始状态相比，弹簧弹性势能的增加量为

$\Delta E = m_3g(x_1+x_2) - m_1g(x_1+x_2)$　③

C 换成 D 后，当 B 刚离地时弹簧势能的增量与前一次相同，由能量关系得

$(m_3+m_1)v^2/2 + m_1v^2/2 = (m_3+m_1)g(x_1+x_2) - m_1g(x_1+x_2) - \Delta E$　④

由③④式得 $(m_3+2m_1)v^2/2 = m_1g(x_1+x_2)$　⑤

由①②⑤式得 $v=\sqrt{\frac{2m_1(m_1+m_2)g^2}{(2m_1+m_3)k}}$ ⑥

25.（20 分）

（1）设电容器 C 两板间的电压为 U，电场强度大小为 E，电子在极板间穿行时 y 方向上的加速度大小为 a，穿过 C 的时间为 t_1，穿出时电子偏转的距离为 y_1，

$U=\varepsilon R_1/(R_1+R_2)$

$E=U/d$

$eE=ma$

$t_1=l_1/v_0$

$y_1=at_1^2/2$

由以上各式得

$y_1=e\varepsilon R_1 l_1^2/2dmv_0^2(R_1+R_2)$

代入数据得 $y_1=4.88\times10^{-3}$m

由此可见 $y_1<d/2$，电子可通过 C。

设电子从 C 穿出时，沿 y 方向的速度为 v_y，穿出后到达屏 S 所经历的时间为 t_2，在此时间内电子在 y 方向移动的距离为 y_2，

$v_y=at$

$t_2=l_2/v_0$

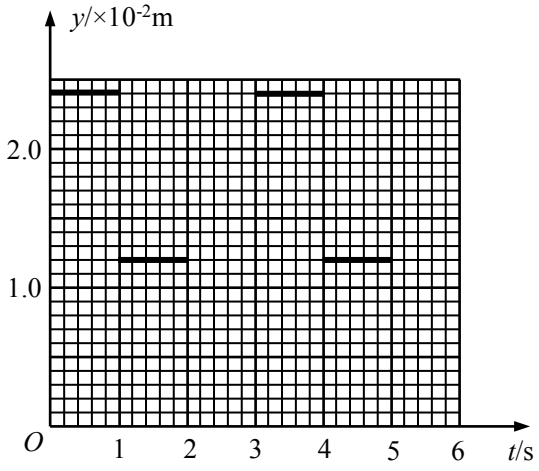
$y_2=v_yt_2$

由以上有关各式得 $y_2=e\varepsilon R_1 l_1 l_2/dmv_0^2(R_1+R_2)$

代入数据得 $y_2=1.92\times10^{-2}$m

由题意 $y=y_1+y_2=2.4\times10^{-2}$m。

（2）如图所示。



解析

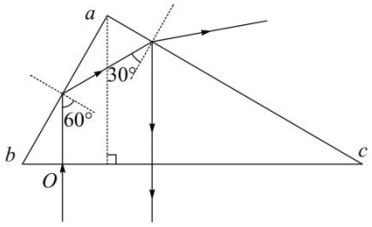
14. D【解析】对人进行受力分析，竖直向上的加速度为$\frac{1}{3}g$，由牛顿第二定律得$N-mg=\frac{1}{3}mg$，解得$N=\frac{4}{3}mg$，由于人对电梯的压力与电梯对人的支持力为作用力和反作用力，故 D 正确.

15. AD【解析】由于π^+介子和π^-介子都带有一个单位的电荷电量，即π^+介子带$+e$、

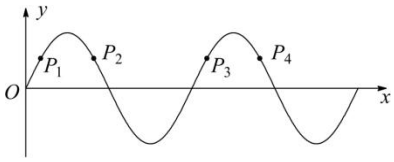
π^-介子带$-e$电量，由电荷数守恒可知 A、D 正确.

16. CD【解析】当行星绕太阳运动时，有$G\frac{Mm}{R^2}=mR\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2$，可得$\frac{T^2}{R^3}=\frac{4\pi^2}{GM}$=恒量，故由火星与地球绕太阳的周期比可求两者环绕运行的半径比，故 C 正确;另由$T=\frac{2\pi R}{v}$可得，已知两者的周期比和已求出的半径比，两者绕太阳运行的线速度比也可求解,故 CD 正确.

17. BD【解析】光路图如图所示，由题意可求介质的临界角为$C=\arcsin\frac{1}{n}=\arcsin\frac{1}{\sqrt{2}}=45°$，故 BD 正确.



18. C【解析】由题意可知，P_1到P_3之间的距离为 1 个波长，即$\lambda=20\text{cm}+80\text{cm}=100\text{cm}$，故$v=\frac{\lambda}{T}=200\text{cm/s}$，所以$P_1$的振动传到$P_2$时所需时间$t=\frac{s}{v}=\frac{20\text{cm}}{200\text{cm/s}}=0.1\text{s}$，故 C 正确.



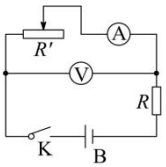
19. B【解析】由楞次定律可得，线圈进磁场时电流方向为逆时针方向，出磁场时电流方向为顺时针方向，而无论线圈进磁场还是出磁场，线圈有效切割长度均增大，故感应电动势增大，而线圈电阻不变，感应电流增大，故 B 正确.

20. A【解析】由题意可知，若粒子速度水平向右，则它在磁场中将向右做匀速圆周运动，且最远点离O点距离为$2R$(竖直方向)，当粒子速度方向竖直向上时，它在水平方向到达O点的最远距离为$2R$，故 A 正确.

21. BCD【解析】由于a气体温度升高，压强增大，故气体将推动K向右运动，当达到新的平衡时，a、b气体压强相等，此时a的体积增大，b的体积减小，故 A 错误；由$\frac{pV}{T}$=恒量可知，a气体的压强增大，体积增大，故温度升高，由于K对气体b做功，故b气体内能增大，温度升高，故 B 正确；由于a的体积大于b的体积，且达到新的平衡后压强相同，单位体积内，a气体的分子数小于b气体的分子数，所以加热后a的分子热运动比b的分子热运动更剧烈，故 C 正确；另外，由于加热前a、b气体温度相同，而加热后a的分子热运动大于b,因此加热后$T_a>T_b$，所以a增加的内能大于b增加的内能，故 D 正确.

22. (1)C；(2)①实验电路原理图如图所示；

②$\frac{I_1U_2-I_2U_1}{I_1-I_2}$；$\frac{U_2-U_1}{I_1-I_2}-R$.



【解析】(1)受力与细绳的长度无关,受力只与橡皮条伸长的长度有关，故 A 错误；橡皮条与两绳夹角的角平分线在同一直线上，即合力与分力的夹角相等，这是一种特殊情况,如果合力与分力的夹角不相等,照样可以验证实验，故 B 错误；如果弹簧秤与木板平面不平行的话,即会有分力不平行木板,则其合力也不平行木板,无法证明平行四边形定则,故 C 正确.

(2)①测量电源的电动势与内阻需使用限流电路，电压表为理想电压表，应将电流表内接与电压表.实验中两只电表都不能超出量程,要使电流表 A 不超出量程，即$R_{总} \geq \frac{E}{I} = 9\Omega$,即外电路的总阻值必须大于$6.5\Omega$左右；电压表量程为$3\text{V}$，而电源电动势为$4.5\text{V}$，为同时保护两电表，应在电池外部接入固定电阻$R$，设计的实验原理图如图所示；

②实验中,当电流表读数为I_1时,电压表读数为U_1;当电流表读数为I_2时,电压表读数为U_2,由闭合电路的欧姆定律得

$E = U_1 + I_1R + I_1r$，$E = U_2 + I_2R + I_2r$，

联立解得$E = \frac{I_1U_2 - I_2U_1}{I_1 - I_2}$，$r = \frac{U_2 - U_1}{I_1 - I_2} - R$.

23. 62.50m.

【解析】用a表示跳蚤起跳的加速度，v表示离地时的速度，则对加速过程和离地后上升过程，分别有

$v^2 = 2ad_2$①，

$v^2 = 2gh_2$②，

若假想人具有和跳蚤相同的加速度a，令V表示在这种假想下人离地时的速度，H表示与此相应的竖直高度，则对加速过程和离地后上升过程，分别有

$V^2 = 2ad_1$③，

$V^2 = 2gH$④，

由以上各式可得$H = \frac{h_2d_1}{d_2}$⑤，

代入数值解得$H = 62.50\text{m}$⑥.

24. $\sqrt{\frac{2m_1(m_1+m_2)g^2}{(2m_1+m_3)k}}$.

【解析】开始时，A、B静止，设弹簧压缩量为x_1，由胡克定律和平衡条件得

$kx_1 = m_1g$①，

挂C并释放后，C向下运动，A向上运动，设B刚要离地时弹簧伸长量为x_2，由受力分析知

$kx_2 = m_2g$②,

B不再上升，表示此时A和C的速度为零，C已降到其最低点.由机械能守恒，与初始状态相比，弹簧弹性势能的增加量为

$\Delta E = m_3g(x_1 + x_2) - m_1g(x_1 + x_2)$③,

C换成D后，当B刚离地时弹簧势能的增量与前一次相同，由能量关系得

$\frac{1}{2}(m_3 + m_1)v^2 + \frac{1}{2}m_1v^2 = (m_3 + m_1)g(x_1 + x_2) - m_1g(x_1 + x_2) - \Delta E$④,

由③④式得

$\frac{1}{2}(2m_1+m_3)v^2=m_1g(x_1+x_2)$⑤,

由①②⑤式得

$v=\sqrt{\frac{2m_1(m_1+m_2)g^2}{(2m_1+m_3)k}}$⑥.

25. (1)2.4×10^{-2}m；(2)见解析.

【解析】(1)设电容器C两板间的电压为U，电场强度大小为E，电子在极板间穿行时y方向上的加速度大小为a，穿过C的时间为t_1，穿出时电子偏转的距离为$y1$，由欧姆定律得

$U=\frac{ER_1}{R_1+R_2}$①,

由运动学规律与牛顿第二定律得

$E=\frac{U}{d}$②,$eE=ma$③,$t_1=\frac{l_1}{v_0}$④,$y_1=\frac{1}{2}at_1^2$⑤,

联立解得$y_1=\frac{eE}{2mv_0^2}\left(\frac{R_1}{R_1+R_2}\right)\frac{l_1^2}{d}$⑥，

代入数据得

$y_1=4.8\times10^{-3}$m⑦，

由此可见$y_1<\frac{1}{2}d$，电子可通过C.

设电子从C穿出时，沿y方向的速度为v_y，穿出后到达屏S所经历的时间为t_2，在此时间内电子在y方向移动的距离为y_2，则有

$v_y=at_1$⑧，$t_2=\frac{l_2}{v_0}$⑨，$y_2=v_yt_2$⑩

联立解得$y_2=\frac{eE}{mv_0^2}\left(\frac{R_1}{R_1+R_2}\right)\frac{l_1l_2}{d}$⑪，

代入数据得

$y_2=1.92\times10^{-2}$m⑫，

由题意$y=y_1+y_2=2.4\times10^{-2}$m⑬.

(2)如图所示($R_2=1000\Omega$时，电子未通过C).

